

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 1000 часов

№ п/п	Наименование работ
	Двигатель
1	Проверка герметичности
2	Проверка резьбовых соединений
3	Замена моторного масла / анализ качества масла
4	Замена масляного фильтра
5	Активация рабочих параметров
6	Контроль пуска
7	Регулировка зазоров клапанного механизма
8	Регулировка дроссельной заслонки
9	Проверка/ очистка газового фильтра
10	Проверка / очистка воздушного фильтра
11	Проверка считки датчика частоты вращения
12	Проверка концентрации охлаждающей жидкости
13	Проверка угла опережения зажигания
14	Проверка контура охлаждения двигателя
15	Измерение давления картерных газов
16	Измерение противодавления отработавших газов
17	Проверка состава отработавших газов, регулировка коэффициента избытка воздуха
18	Проверка выхлопной системы на предмет загрязнений, при необходимости очистка
	Генератор
19	Проверка работы генератора
20	Проверка работы регулятора напряжения
21	Протяжка силовых соединений
	Система утилизации теплоты
22	Проверка герметичности трубопроводов
23	Проверка работы трубопроводной арматуры
24	Проверка / очистка сепаратора шлама
25	Слив конденсата с теплообменников и глушителя
26	Проверка работы датчиков
27	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты антифриза
28	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты отработавших газов
29	Активация параметров системы управления блоком утилизации теплоты
	Система автоматики
30	Проверка листа ошибок
31	Проверка уставок автоматики
32	Проверка срабатывания защит
33	Протяжка силовых соединений
34	Проверка при необходимости замена предохранителей
35	Контроль параметров работы GSM-модуля

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Масло моторное в двигателе Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	80	650,00	52 000,00
2	Масло моторное в расходном баке Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	50	650,00	32 500,00
3	Масляный фильтр ОС 370	2	4 000,00	8 000,00
4	Прокладка клапанной крышки	16	606,00	9 696,00
5	Метизы и пр. материалы	1	580,00	580,00
ИТОГО				102 776,00

Технический директор
компании "1VAT.RU"

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 3000 часов

№ п/п	Наименование работ
	Двигатель
1	Проверка герметичности
2	Проверка резьбовых соединений
3	Замена моторного масла / анализ качества масла
4	Замена масляного фильтра
5	Активация рабочих параметров
6	Контроль пуска
7	Регулировка зазоров клапанного механизма
8	Регулировка дроссельной заслонки
9	Проверка/ очистка газового фильтра
10	Проверка / очистка воздушного фильтра
11	Проверка очитска датчика частоты вращения
12	Проверка концентрации охлаждающей жидкости
13	Проверка угла опережения зажигания
14	Проверка контура охлаждения двигателя
15	Измерение давления картерных газов
16	Измерение противодавления отработавших газов
17	Проверка состава отработавших газов, регулировка коэффициента избытка воздуха
18	Проверка выхлопной системы на предмет загрязнений, при необходимости очистка
19	Замена свечей зажигания
	Генератор
19	Проверка работы генератора
20	Проверка работы регулятора напряжения
21	Протяжка силовых соединений
	Система утилизации теплоты
22	Проверка герметичности трубопроводов
23	Проверка работы трубопроводной арматуры
24	Проверка / очистка сепаратора шлама
25	Слив конденсата с теплообменников и глушителя
26	Проверка работы датчиков
27	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты антифриза
28	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты отработавших газов
29	Активация параметров системы управления блоком утилизации теплоты
	Система автоматики
30	Проверка листа ошибок
31	Проверка уставок автоматики
32	Проверка срабатывания защит
33	Протяжка силовых соединений
34	Проверка при необходимости замена предохранителей
35	Контроль параметров работы GSM-модуля

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Масло моторное в двигателе Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	80	650,00	52 000,00
2	Масло моторное в расходном баке Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	50	650,00	32 500,00
3	Масляный фильтр ОС 370	2	4 000,00	8 000,00
5	Прокладка клапанной крышки 51.03905-0135	16	606,00	9 696,00
6	Свечи зажигания Denso GE 3-5	16	14 000,00	224 000,00
7	Метизы и пр. материалы	1	580,00	580,00
ИТОГО				326 776,00

Технический директор
компании "1VAT.RU"

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 6000 часов

№ п/п	Наименование работ
1	Элемент фильтрующий воздушного фильтра
1	Замена фильтра системы удаления картерных газов
ИТОГО	

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Элемент фильтрующий С 30 1330	2	9 600,00	19 200,00
2	Фильтр системы удаления картерных газов	1	14 500,00	14 500,00
ИТОГО				33 700,00

Технический директор
компании "1VAT.RU"

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 10000 часов

№ п/п	Наименование работ
1	Проверка/замена катушек зажигания
2	Проверка/замена наконечников свечей
ИТОГО	

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Катушка зажигания	16	8 635,00	138 160,00
2	Наконечник свечной	16	6 730,00	107 680,00
ИТОГО				245 840,00

Технический директор компании
"1VAT.RU"

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 25000 часов

№ п/п	Наименование работ
	Двигатель
R2.1	Измерение осевого зазора коленчатого вала
R2.2	Замена гильз цилиндров
R2.3	Измерение шатунных подшипников
R2.4	Замена поршневых колец
R2.5	Замена головок цилиндров
R2.6	Замена охлаждающей жидкости
1	Проверка герметичности
2	Проверка резьбовых соединений
3	Замена моторного масла / анализ качества масла
4	Замена масляного фильтра
5	Активация рабочих параметров
6	Контроль пуска
7	Регулировка зазоров клапанного механизма
8	Регулировка дроссельной заслонки
9	Проверка/ очистка газового фильтра
10	Проверка / очистка воздушного фильтра
11	Проверка считска датчика частоты вращения
12	Проверка концентрации охлаждающей жидкости
13	Проверка угла опережения зажигания
14	Проверка контура охлаждения двигателя
15	Измерение давления картерных газов
16	Измерение противодавления отработавших газов
17	Проверка состава отработавших газов, регулировка коэффициента избытка воздуха
18	Проверка выхлопной системы на предмет загрязнений, при необходимости очистка
	Генератор
19	Проверка работы генератора
20	Проверка работы регулятора напряжения
21	Протяжка силовых соединений
	Система утилизации теплоты
22	Проверка герметичности трубопроводов
23	Проверка работы трубопроводной арматуры
24	Проверка / очистка сепаратора шлама
25	Слив конденсата с теплообменников и глушителя
26	Проверка работы датчиков
27	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты антифриза
28	Проверка работы байпасной линии модуля утилизации теплоты отработавших газов
29	Активация параметров системы управления блоком утилизации теплоты
	Система автоматики
30	Проверка листа ошибок
31	Проверка уставок автоматики
32	Проверка срабатывания защит
33	Протяжка силовых соединений
34	Проверка при необходимости замена предохранителей
35	Контроль параметров работы GSM-модуля

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Комплект уплотнений двигателя ГД500	1	250 000,00	250 000,00
2	Гильза цилиндров 51012010467	16	17 820,00	285 120,00
3	Поршневое кольцо 51025030753	16	4 950,00	79 200,00
4	Поршневое кольцо 51025030554	16	2 715,00	43 440,00
5	Поршневое кольцо 51025030651	16	2 940,00	47 040,00
6	Шатунный вкладыш	16	5 700,00	91 200,00
7	Головка цилиндров 51031006229	16	196 000,00	3 136 000,00
8	Антифриз G12	220	150,00	33 000,00
9	Масло моторное в двигателе Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	80	650,00	52 000,00
10	Масло моторное в расходном баке Fuchs Titan Ganyomet LA40 (LA40+)	50	650,00	32 500,00
11	Масляный фильтр ОС370	2	4 000,00	8 000,00
12	Прокладка клапанной крышки 51.03905-0135	16	606,00	9 696,00
13	Метизы и пр. материалы	1	580,00	580,00
ИТОГО				4 067 776,00

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
Мини ТЭС на базе ДВС ГД284TV16 в объеме 50000 часов

№ п/п	Наименование работ
1	Капитальный ремонт двигателя с демонтажем
2	Замена АКБ
3	Замена регулятора напряжение генератора
4	Замена подшипника генератора
5	Замена сильфонного компенсатора БУТ
6	Хим промывка теплообменников
7	Замена запорной арматуры БУТ
8	Замена высокотемпературных заслонок БУТ
9	Ремонт теплообменников
10	Гидравлические испытания теплообменников
11	Испытания когенерационной установки

№ п/п	Расходные материалы и зч	К-во, л.	Цена за ед. , руб.	Сумма, руб.
1	Мотор-комплект для кап. ремонта двигателя MAN	1	4 000 000,00	4 000 000,00
2	АКБ 6СТ-190	2	18 000,00	36 000,00
3	Регулятор напряжения	1	46 000,00	46 000,00
4	Подшипник генератора к-т 2шт.	1	25 000,00	25 000,00
5	Сильфонный компенсатор БУТ	4	26 000,00	104 000,00
6	Комплект запорной арматуры	1	45 900,00	45 900,00
7	Сульфаминовая кислота	2	3 000,00	6 000,00
ИТОГО				4 262 900,00

Наработка в часах	Стоимость ТО в соответствии с калькуляцией в рублях с НДС					
	ТО-1000	ТО-3000	ТО-6000	ТО-10000	ТО-25000	ТО-50000
1000	+					
2000	+					
3000		+				
4000	+					
5000	+					
6000		+	+			
7000	+					
8000	+					
9000		+				
10000	+			+		
11000	+					
12000		+	+			
13000	+					
14000	+					
15000		+				
16000	+					
17000	+					
18000		+	+			
19000	+					
20000	+			+		
21000		+				
22000	+					
23000	+					
24000		+	+			
25000	+				+	
26000	+					
27000	+					
28000		+				
29000	+					
30000	+					
31000		+	+			
32000	+					
33000	+					
34000		+				
35000	+			+		
36000	+					
37000		+	+			
38000	+					
39000	+					
40000		+				
41000	+					
42000	+					
43000		+	+			
44000	+					
45000	+			+		
46000		+				
47000	+					
48000	+					
49000		+	+			
50000	+					+

стоимость материалов

Рубли	Кол-во раз	Итого
102 776,00	34	3 494 384,00р. ТО-1000-1
390 776,00	16	6 252 416,00р. ТО-3000-1
33 700,00	8	269 600,00р. ТО-6000-1
245 840,00	4	983 360,00р. ТО-10000-1
4 067 776,00	1	4 067 776,00р. ТО-25000-1
4 262 900,00	1	4 262 900,00р. ТО-50000
всего		19 330 436,00р.